

REPORT TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ 2 TUẦN ĐẦU

Phạm Đức Doanh S1.AI.I

- **Tìm hiểu và thực hành FastAPI và Database**
 - Làm việc với FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL.
 - Tìm hiểu migration database bằng Alembic.
 - Xây dựng API kết nối với database và xử lý các thao tác CRUD.
- **Xây dựng Agent cơ bản với LangChain/LangGraph**
 - Tìm hiểu cách xây dựng Agent bằng StateGraph bao gồm node, edge, state, START, END, tool_condition, edge_conditional.
 - Tìm hiểu và sử dụng create_agent.
 - Hiểu luồng hoạt động LLM → Tool → LLM theo ReAct.
 - Biết cách Agent as tool để Agent khác sử dụng.
- **Xây dựng các Agent riêng theo từng domain**
 - Xây dựng Booking Agent để tìm kiếm khách sạn, kiểm tra phòng, đặt/hủy/cập nhật booking.
 - Xây dựng Todo Agent để xem, tạo, cập nhật và xóa lịch cá nhân. Viết system prompt và business rule riêng cho từng Agent. Truyền user_id, thread_id thông qua RunnableConfig để quản lý dữ liệu theo từng user/session.
- **Xây dựng Main Agent / Multi-Agent**
 - Xây dựng Main Agent điều phối Booking Agent và Todo Agent.
 - Phân loại request để quyết định Agent cần được gọi.
 - Thực hiện các loại công việc:
 - single: chỉ gọi một Agent.
 - sequential: nhiều Agent chạy tuần tự và phụ thuộc kết quả của nhau.
 - parallel: nhiều Agent chạy song song.
 - none: không cần gọi Agent con.
 - Tìm hiểu cơ chế fan-out khi nhiều Agent chạy song song.
- **Human In The Loop**
 - Thực hiện cơ chế interrupt trước các thao tác cần pause trong tool sau đó Chuyển từ interrupt đặt trực tiếp trong Tool sang HumanInTheLoopMiddleware.
- **Middleware trong LangChain Agent**
 - Tìm hiểu Middleware dùng để can thiệp vào quá trình hoạt động của Agent, before agent, after agent....
- Hiểu middleware đặt ở Agent nào thì chủ yếu tác động vào tool hay agent hoặc flow của Agent đó.
- Tìm hiểu cách custom middleware và các hook như before/after Agent.

– Streaming Agent

- Tìm hiểu cơ chế streaming trong LangChain/LangGraph.
- Phân biệt stream messages và updates.
- Stream token từ LLM về client.
- **Memory cho Agent**
 - Tìm hiểu Short-term Memory và Long-term Memory.
 - Sử dụng InMemorySaver/checkpointer để lưu state theo thread_id.
- **Agent Skills**
 - Tìm hiểu khái niệm Skill và lý do Agent cần Skill.
 - Hiểu **Progressive Disclosure**: đọc metadata trước, chỉ load nội dung Skill khi cần.
 - Tìm hiểu cấu trúc và vai trò của SKILL.md.
 - Phân biệt Skill – Tool – MCP – Subagent.
- Async/Thread/Process: Tìm hiểu và thực hành async/await, threading, multiprocessing, trong các bài toán I/O-bTimes New Romanound, CPU-bound xem nó thực sự chạy như thế nào và cách lựa chọn phương pháp